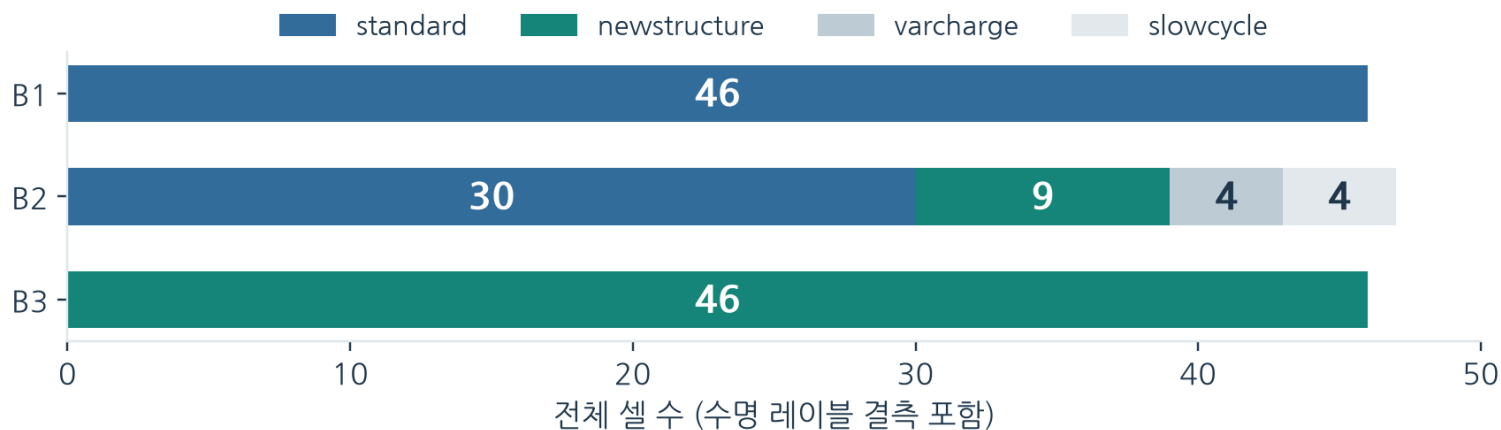


A-1) 배치별 구성

전체 139셀 · 수명 레이블 보유 129셀



**학습에 없는 집단이
평가에 들어온다.**

B2의 newstructure 9셀을
별도로 평가해 B1의 관계가
확장되는지 확인한다.

newstructure는 원본의 실험집단 표기다. B1에는 없어 해당 효과를 학습할 수 없다.

A-2) Batch 1 정책별 수명

전체 레이블 46셀 · 범위: 최솟값~최댓값

충전 정책	n	평균 수명	범위
5.4C(80%)-5.4C	2	546.5	534~559
8C(35%)-3.6C	2	607.5	599~616
7C(40%)-3.6C	2	621.0	617~625
7C(40%)-3C	2	676.0	648~704
8C(25%)-3.6C	2	676.5	651~702
7C(30%)-3.6C	2	722.5	703~742
5.4C(70%)-3C	2	739.5	691~788
6C(60%)-3C	2	744.0	731~757
4.8C(80%)-4.8C	2	753.0	636~870
6C(50%)-3.6C	2	792.5	709~876
5.4C(60%)-3C	2	799.5	719~880
5.4C(50%)-3C	2	847.0	788~906
6C(40%)-3.6C	2	856.0	842~870
5.4C(60%)-3.6C	2	859.5	857~862
6C(50%)-3C	2	888.5	860~917
5.4C(50%)-3.6C	2	899.5	897~902
6C(40%)-3C	2	935.5	854~1017
6C(30%)-3.6C	2	952.5	891~1014
5.4C(40%)-3.6C	2	966.5	879~1054
8C(15%)-3.6C	2	1008.5	966~1051
4.4C(80%)-4.4C	1	1074.0	1074~1074
3.6C(80%)-3.6C	3	1182.0	1177~1190
4C(80%)-4C	2	1226.5	1226~1227

정책 하나당
대부분 2셀이다.

첫 전류가 같아도 SOC와
둘째 전류가 함께 달라진다.
정책 전체의 조합으로 비교한다.

B1 첫 C-rate와 수명의 상관
전체 -0.48 → 종료 근접 36셀 -0.24
레이블을 고르는 방식도 관계를 바꾼다.

A-3) Batch 2·3 정책별 수명

new는 원본의 newstructure 표기 · 단위는 사이클

B2 · 39셀 / 12정책

정책	n	평균	범위
4.8C(80%)-4.8C · new	3	871.7	777~1029
5.2C(58%)-4C · new	3	961.7	841~1140
5.6C(26%)-4.5C · new	3	991.3	791~1186
3.6C(9%)-5C	2	394.5	393~396
6C(60%)-3C	2	400.0	392~408
3.6C(30%)-6C	2	421.0	416~426
5.6C(26%)-4.5C	6	448.5	412~491
4.65C(69%)-6C	2	452.0	444~460
5.2C(50%)-4.25C	5	454.0	424~474
5.2C(58%)-4C	4	477.8	452~493
4.65C(44%)-5C	2	482.5	466~499
4.8C(80%)-4.8C	5	483.6	437~514

B3 · 44셀 / 8정책

정책	n	평균	범위
3.7C(31%)-5.9C · new	3	660.0	541~772
5.9C(60%)-3.1C · new	2	866.5	731~1002
5.9C(15%)-4.6C · new	2	867.0	858~876
5.6C(36%)-4.3C · new	8	930.9	786~1155
5.6C(19%)-4.6C · new	8	1001.4	796~1267
5.3C(54%)-4C · new	8	1074.4	935~1315
5C(67%)-4C · new	7	1105.7	813~1935
4.8C(80%)-4.8C · new	6	1564.2	1078~1836

B2의 동일 기본 정책 3쌍 모두
new 표기의 평균 수명이 더 길었다.
표기와 함께 바뀐 조건은 분리되지 않았다.

A-4) 원시 기록과 피처 점검

10·100번 사이클 · 원시 Q(V)와 제공 곡선을 동일 전압 구간에서 비교

점검	확인 결과	처리 기준
IR=0	B2 6/39셀	결측으로 처리. 상관은 유효 33셀
원시 Qd=0	B2 6셀의 방전 중 간헐적 0	누적 방전 후 0인 표본만 재구성에서 제외
Qdlin 대응	원시 Q(V) 재구성과 대체로 일치	2.05~3.45V에서 시작값을 맞춰 형태 비교
전류 단위	평탄부는 정책 C-rate 값과 일치	정책값과 대응하는 저장 스케일로 분석
B3 품질 제외	44 → 40셀, ΔQ 상관 -0.80 → -0.76	원저자 제외 규칙의 민감도로 별도 보고

원시 곡선과 제공 곡선의 형태를 직접 비교했다.
B3의 곡선 형태 차이 RMSE 중앙값은 0.46 mAh였다.

A-5) 분석 방법과 출처

계산 기준

ΔQ : 물리적 10·100번 사이클, 1,000점 전압 격자.
분산 ddof=0, 원본 격자는 3.5→2.0V.

용량 기울기: Theil-Sen, QD 0.5~2.0 Ah.
구간별 기울기를 mAh/100사이클로 환산.

knee: 100사이클 이후 7점 중앙값,
두 직선 SSE 20% 감소·감소 기울기 1.5배.

전류 시간 비율: 첫 방전 전, 시간차 0~1분,
 $I > 0.1$ 구간 중 기준 전류를 넘는 시간 비율.

근거 자료

- [1] 노션 DAY 1 질문·평가표·EDA 예시
- [2] 강의 전사문 11:01~11:15
- [3] Severson et al., Nature Energy (2019)
- [4] 원저자 LoadData.m

사용 파일: 2017-05-12 / 2018-02-20 /
2018-04-12의 updated MAT.

과제: B1 학습·B2 평가
원논문: 연속 기록 연결·혼합 분할